

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN LẬP TRÌNH WEB

Xây Dựng Website Bán Quần Áo

Giảng viên hướng dẫn	: Nguyễn Quốc Uy
Họ và tên sinh viên	: Nguyễn Văn Bằng
Mã sinh viên	: B23DCCN067
Lớp nhóm	: 10

Hà Nội – 2026

I. Tài Liệu Đặc Tả Yêu Cầu Phần Mềm.....	3
1. Giới thiệu.....	3
1.1 Mục tiêu hệ thống.....	3
1.2 Đối tượng và phạm vi sử dụng phần mềm.....	3
2. Use Cases.....	4
2.1. Đăng nhập.....	4
2.2. Đăng ký.....	7
2.3. Đăng xuất.....	9
2.4. Tìm kiếm sản phẩm.....	10
2.5. Xem chi tiết sản phẩm.....	12
2.6. Thêm vào giỏ hàng.....	13
2.7. Đặt hàng.....	15
2.8. Xem đơn hàng đã đặt.....	18
2.9. Xem thống kê.....	19
2.10. Quản lý đơn hàng.....	20
2.11. Chỉnh sửa sản phẩm.....	21
2.12. Thêm danh mục.....	23
3. ERD.....	25

I. Tài Liệu Đặc Tả Yêu Cầu Phần Mềm

1. Giới thiệu

Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm (Software Requirements Specification - SRS) được xây dựng nhằm xác định mục tiêu, yêu cầu, chức năng và phạm vi hoạt động của hệ thống, đảm bảo sự thống nhất trong toàn bộ quá trình phát triển, kiểm thử và triển khai sản phẩm.

1.1 Mục tiêu hệ thống

- Tạo trang web dùng trên máy tính để bán quần áo cho chủ cửa hàng: Giúp giới thiệu và mở rộng phạm vi tiếp cận khách hàng.
- Tối ưu trải nghiệm mua sắm: Giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm sản phẩm và đặt hàng
- Hỗ trợ quản lý sản phẩm: Giúp chủ cửa hàng dễ dàng quản lý sản phẩm, theo dõi và xử lý đơn hàng

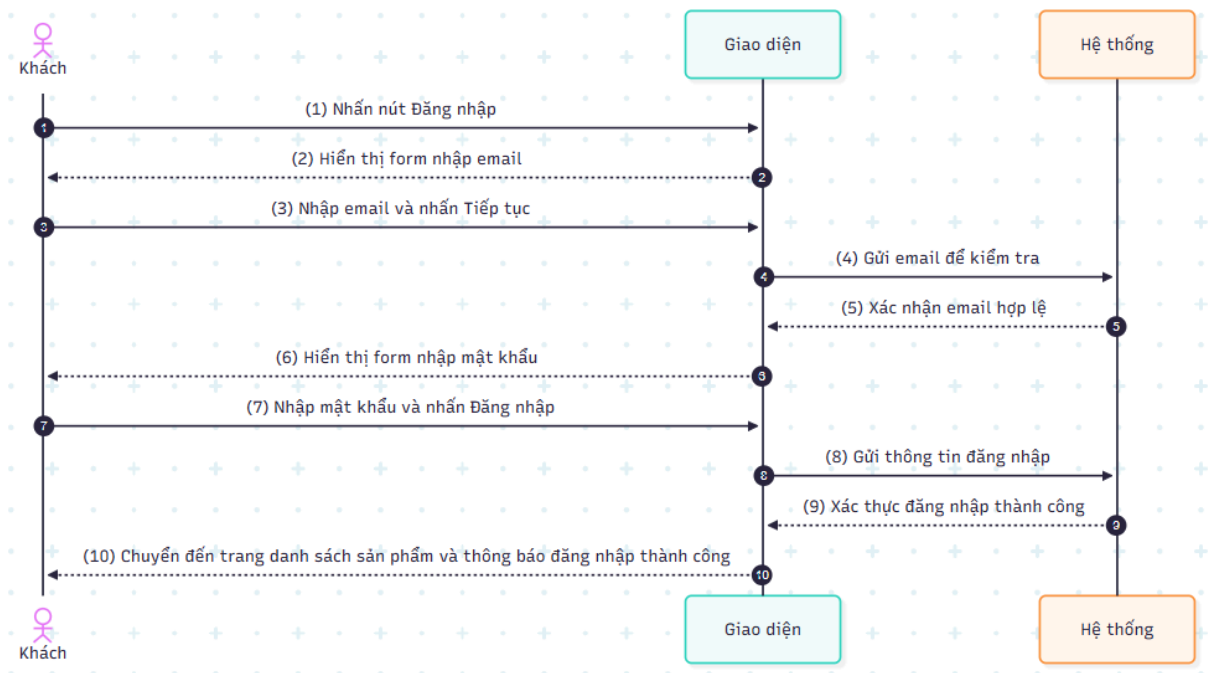
1.2 Đối tượng và phạm vi sử dụng phần mềm

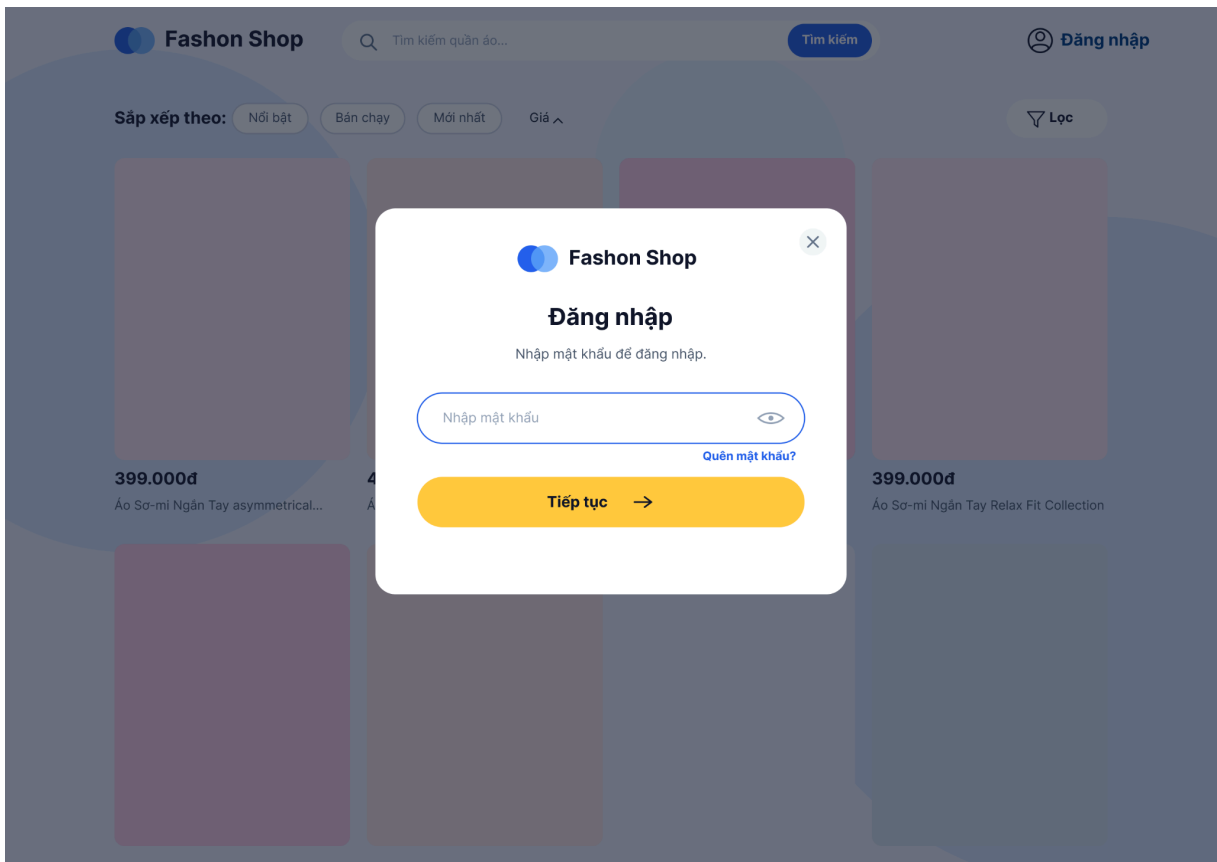
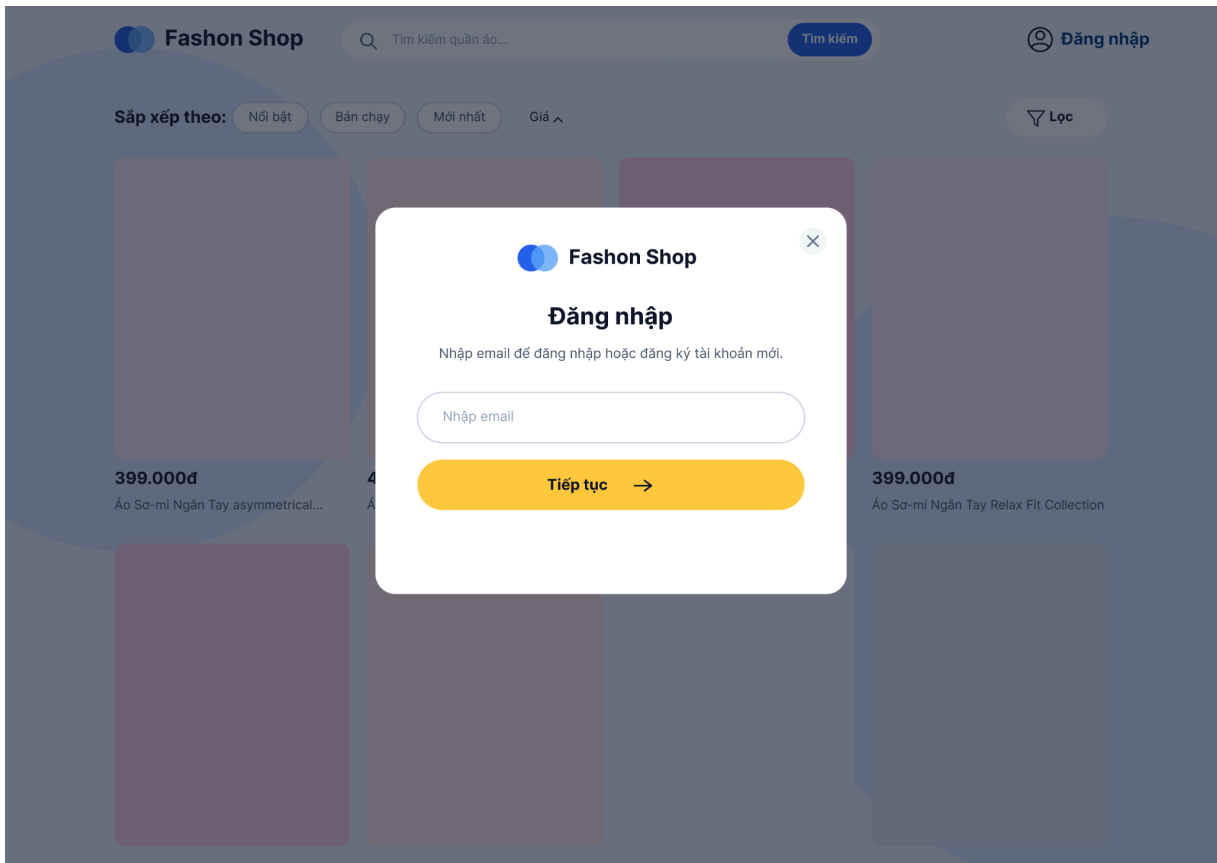
1. Guest (Khách: chưa đăng ký tài khoản):
 - Đăng ký, đăng nhập
 - Xem thông tin sản phẩm
 - Tìm kiếm sản phẩm
2. User (Người dùng: đã đăng ký tài khoản):
 - Thêm vào giỏ hàng
 - Xem giỏ hàng
 - Đặt hàng
 - Xem đơn hàng
3. Admin (Chủ cửa hàng):
 - Quản lý đơn hàng
 - Quản lý sản phẩm
 - Quản lý danh mục

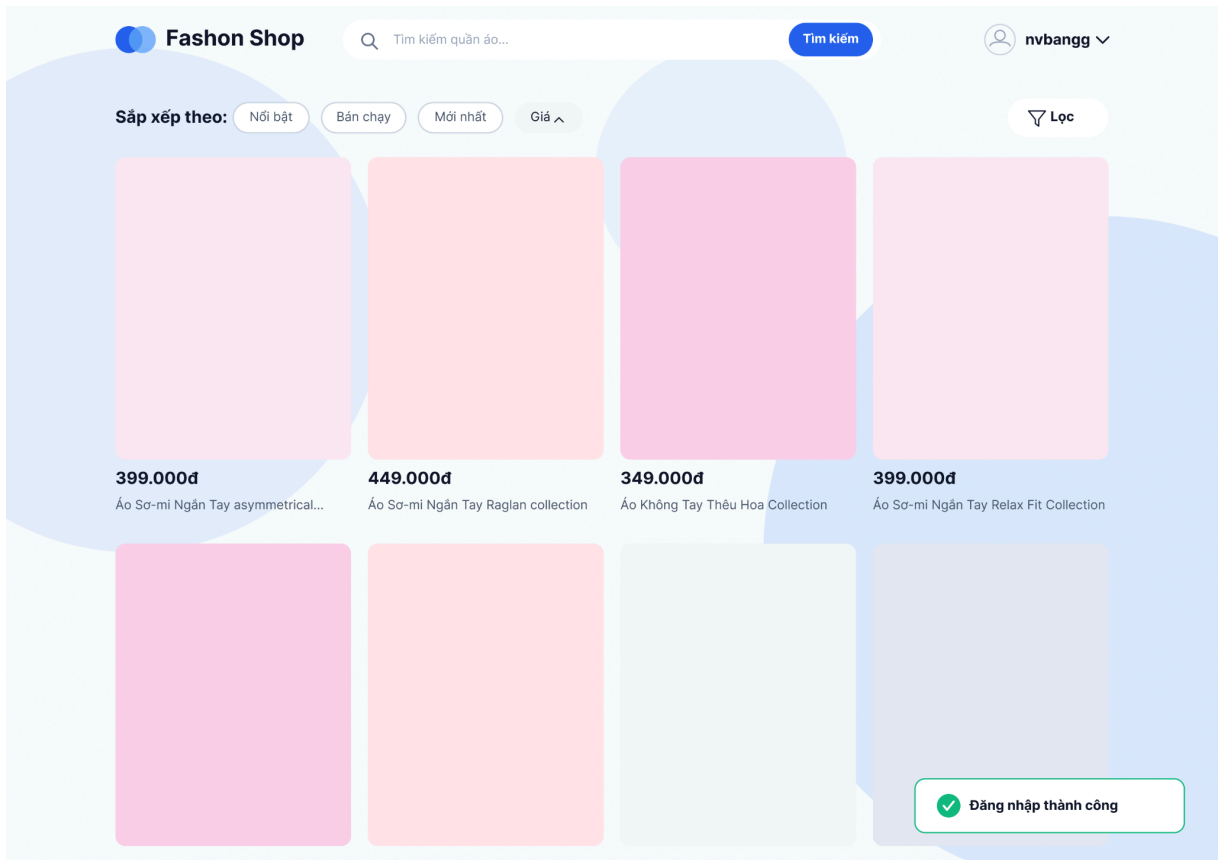
2. Use Cases

2.1. Đăng nhập

Mô tả	Cho phép Khách đăng nhập vào hệ thống bằng email và mật khẩu
Tác nhân	Khách
Tiền điều kiện	Khách đang ở trang có hiển thị nút Đăng nhập
Hậu điều kiện	Khách đăng nhập thành công và được chuyển đến trang danh sách sản phẩm
Luồng sự kiện chuẩn	1. Khách nhấn nút Đăng nhập 2. Giao diện hiển thị form nhập email 3. Khách nhập email và nhấn Tiếp tục 4. Giao diện gửi email đến Hệ thống để kiểm tra 5. Hệ thống xác nhận email hợp lệ 6. Giao diện hiển thị form nhập mật khẩu 7. Khách nhập mật khẩu và nhấn Đăng nhập 8. Giao diện gửi thông tin đăng nhập đến Hệ thống 9. Hệ thống xác thực đăng nhập thành công 10. Giao diện chuyển đến trang danh sách sản phẩm và thông báo đăng nhập thành công
Ngoại lệ	5.1 Hệ thống báo email chưa tồn tại 5.1.1 Chuyển sang use case Đăng ký 9.1 Hệ thống báo sai mật khẩu 9.1.1 Giao diện báo sai mật khẩu và quay lại bước 7



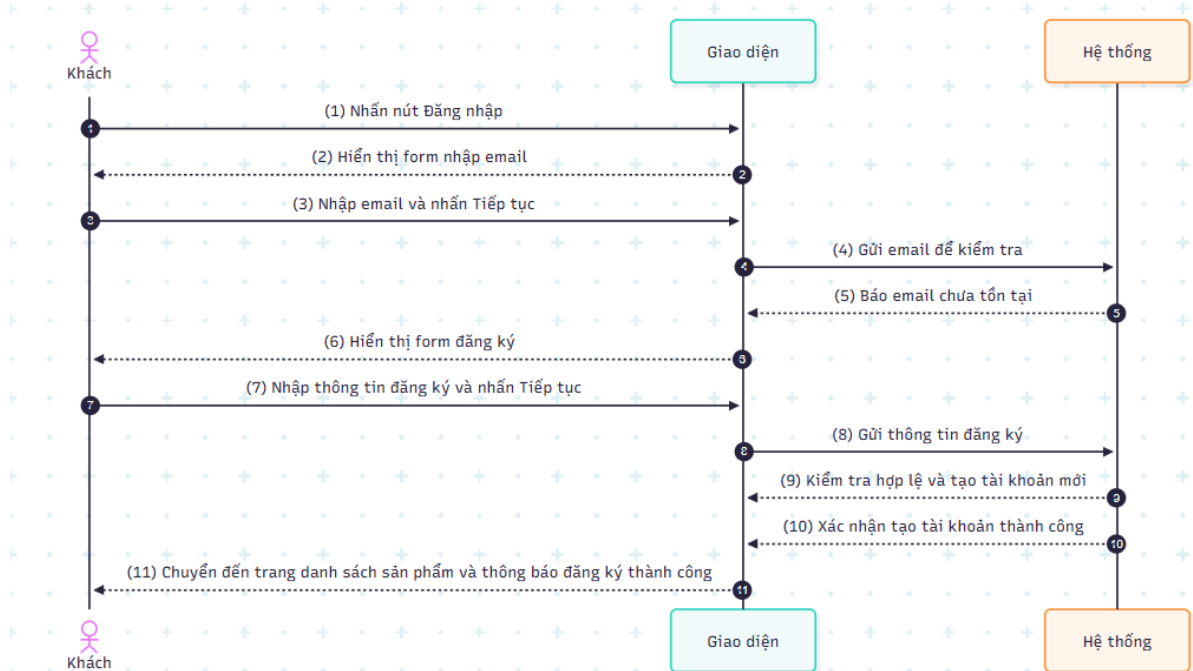


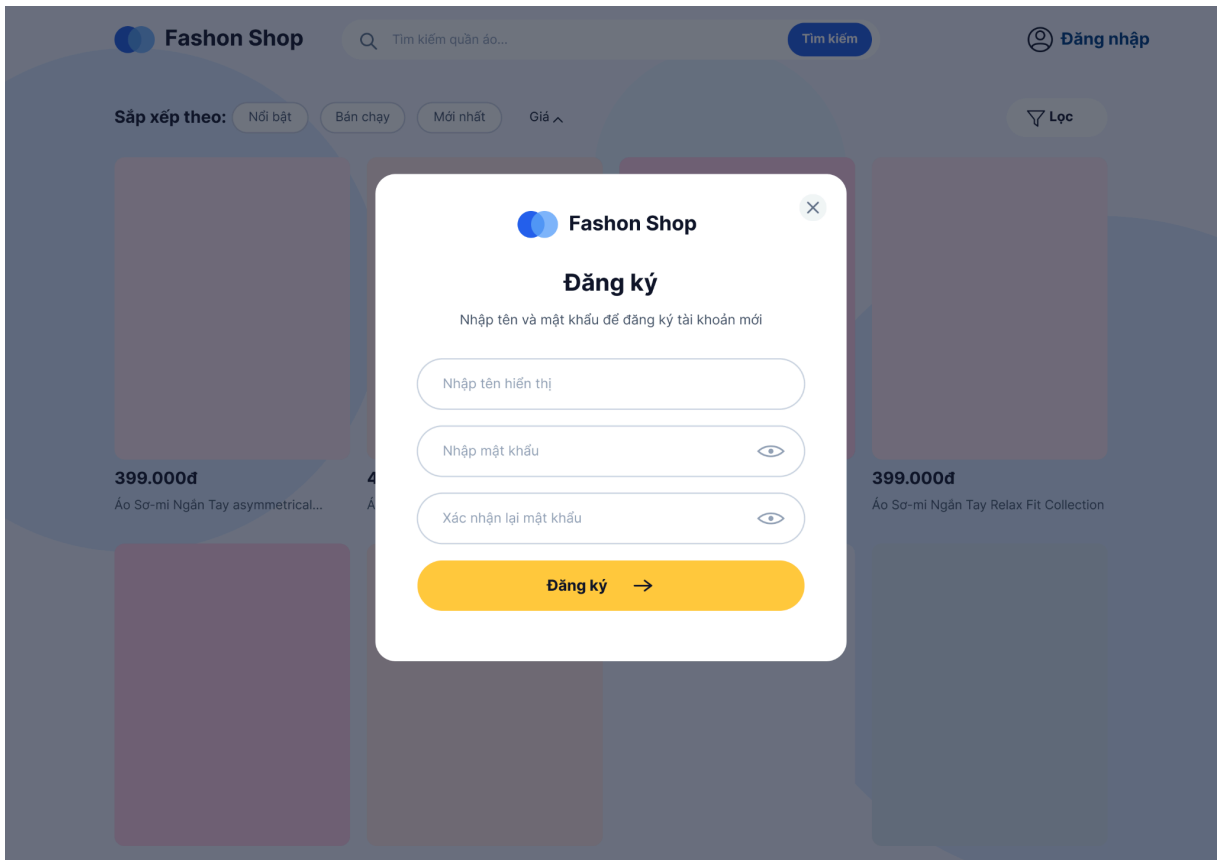


2.2. Đăng ký

Mô tả	Cho phép Khách tạo tài khoản người dùng mới và đăng nhập vào hệ thống
Tác nhân	Khách
Tiền điều kiện	Khách đang ở trang có hiển thị nút Đăng nhập
Hậu điều kiện	Tài khoản người dùng mới được tạo và đăng nhập vào hệ thống

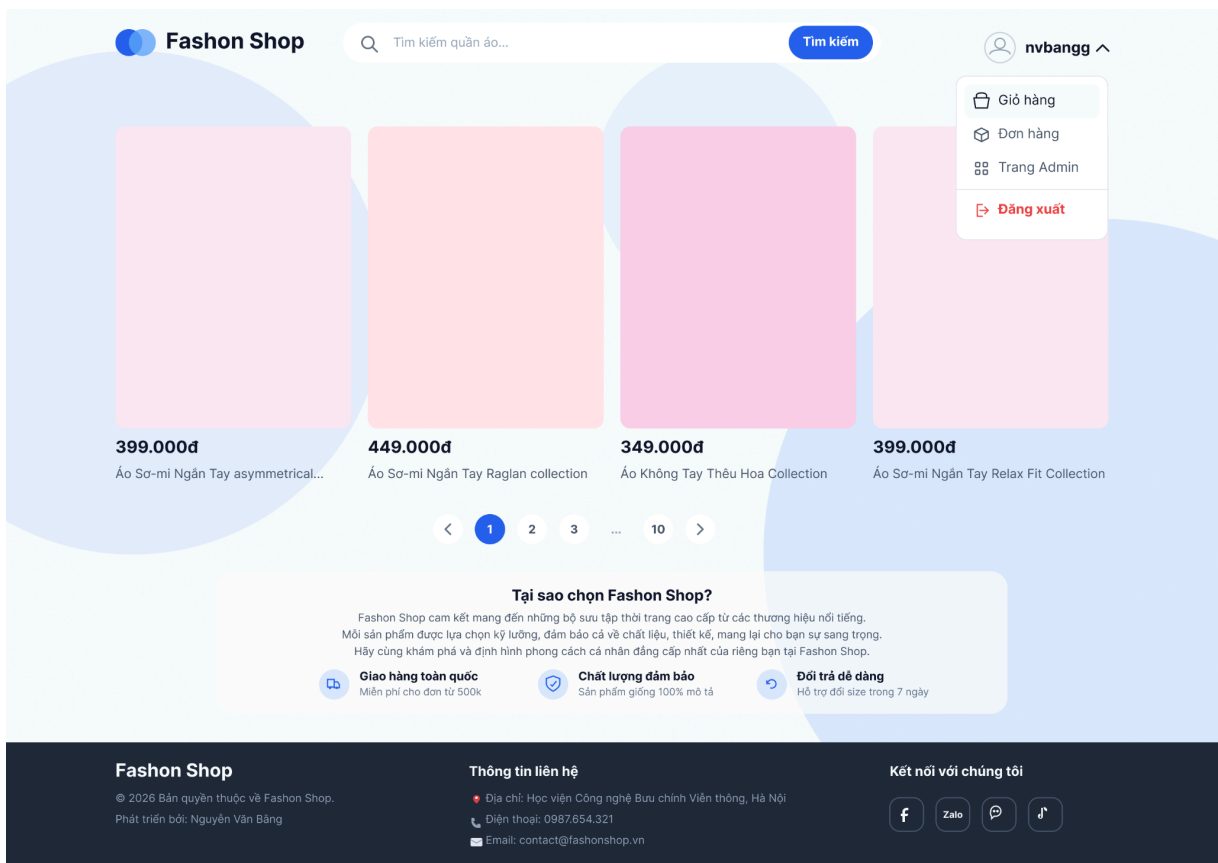
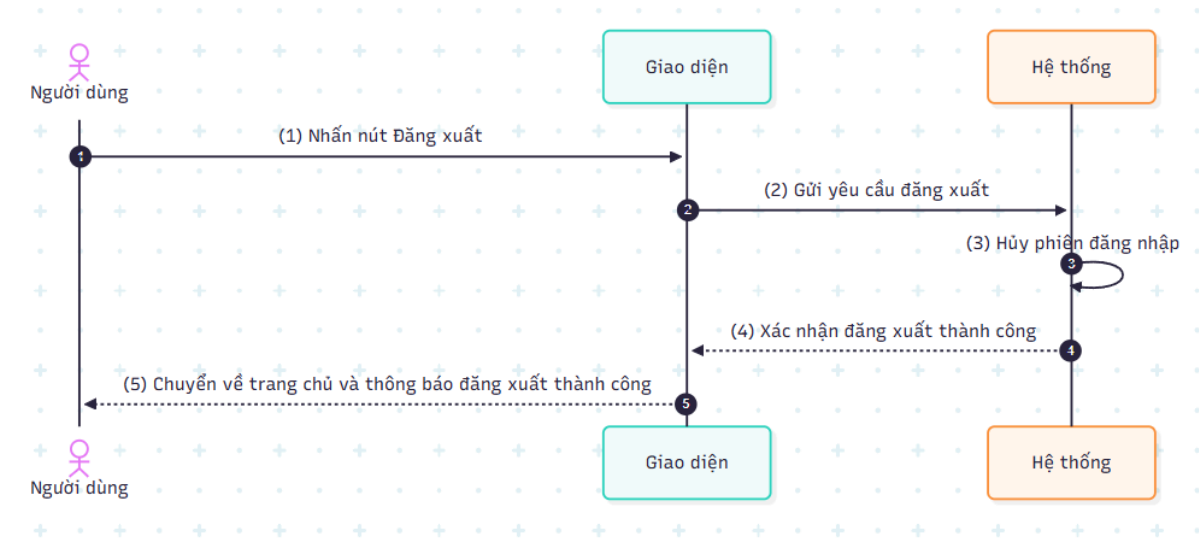
Luồng sự kiện chuẩn	1. Khách nhấn nút Đăng nhập 2. Giao diện hiển thị form nhập email 3. Khách nhập email và nhấn Tiếp tục 4. Giao diện gửi email đến Hệ thống để kiểm tra 5. Hệ thống báo email chưa tồn tại 6. Giao diện hiển thị form đăng ký 7. Khách nhập tên hiển thị, mật khẩu và xác nhận mật khẩu rồi nhấn Tiếp tục 8. Giao diện gửi thông tin đăng ký đến Hệ thống 9. Hệ thống kiểm tra thông tin đăng ký hợp lệ và tạo tài khoản mới 10. Hệ thống xác nhận tạo tài khoản thành công cho Giao diện 11. Giao diện chuyển đến trang danh sách sản phẩm và thông báo đăng ký thành công
Ngoại lệ	5.1 Hệ thống báo email hợp lệ 5.1.1 Chuyển sang use case Đăng nhập 9.1 Hệ thống kiểm tra thấy Hai mật khẩu không khớp và báo cho giao diện 9.1.1 Giao diện báo Mật khẩu không khớp và quay lại bước 7





2.3. Đăng xuất

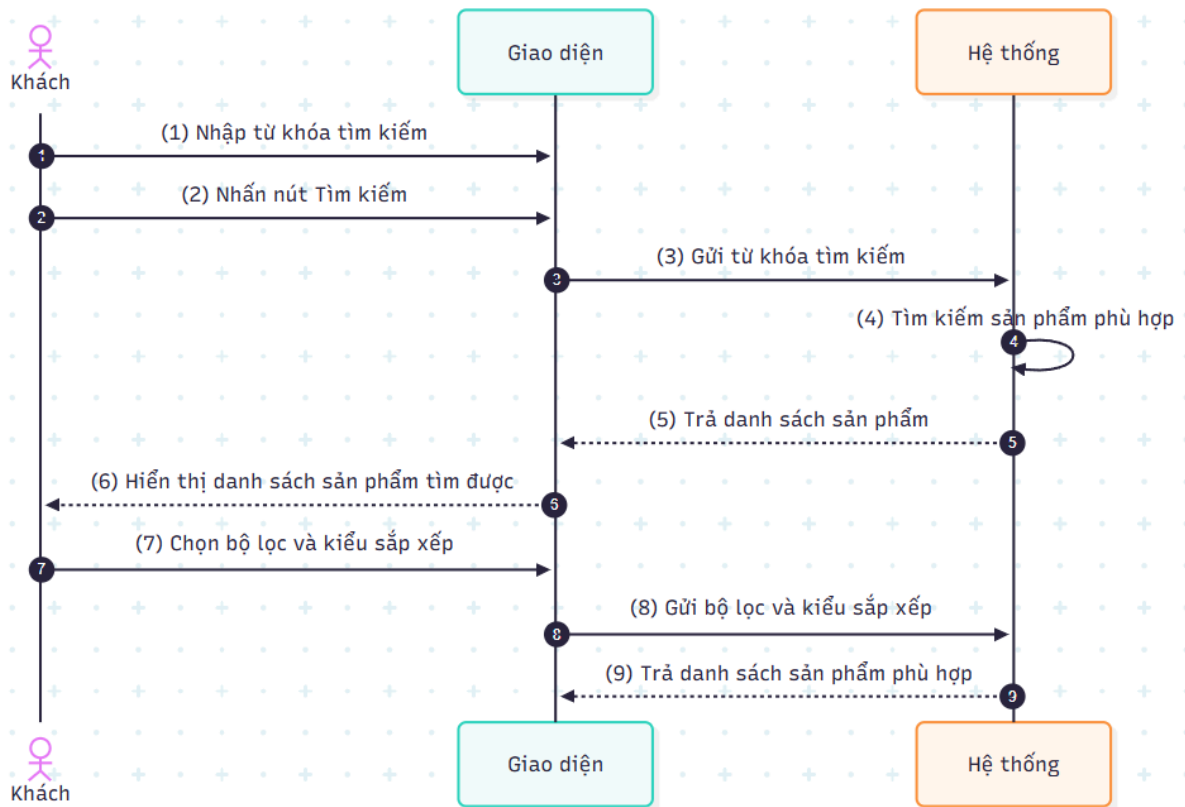
Mô tả	Cho phép Người dùng đăng xuất khỏi hệ thống chuyển đổi tài khoản khác.
Tác nhân	Người dùng, Admin
Tiền điều kiện	Người dùng đang ở trạng thái đã đăng nhập vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Phiên làm việc bị hủy bỏ. Người dùng trở về trạng thái khách (Guest).
Luồng sự kiện chuẩn	1. Người dùng nhấn vào mục Đăng xuất trong nút Tài khoản 2. Giao diện gửi yêu cầu đăng xuất cho Hệ thống 3. Hệ thống hủy phiên làm việc hiện tại. 4. Hệ thống gửi xác nhận đăng xuất thành công cho Giao diện 5. Giao diện về Trang chủ và thông báo Đăng xuất thành công
Ngoại lệ	

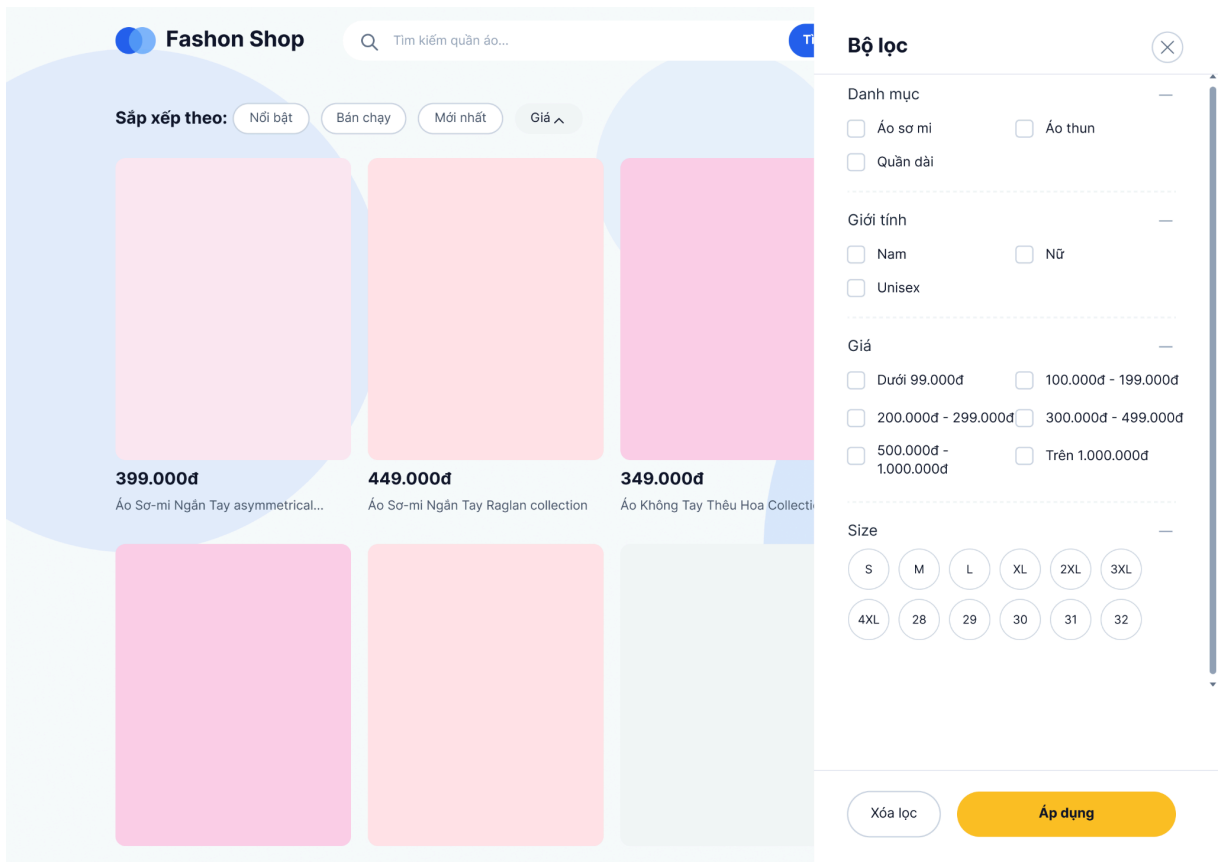


2.4. Tìm kiếm sản phẩm

Mô tả	Cho phép Khách tìm kiếm sản phẩm theo từ khóa, bộ lọc và kiểu sắp xếp
-------	---

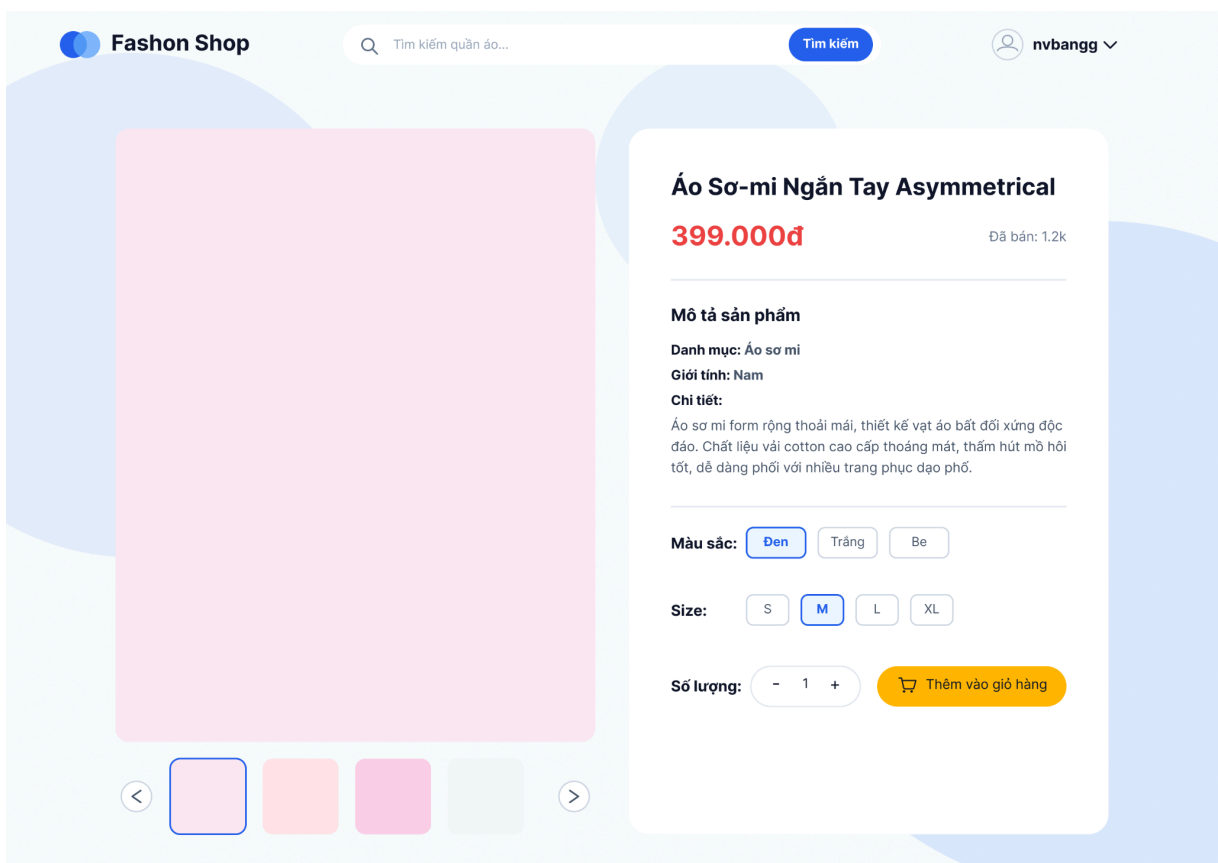
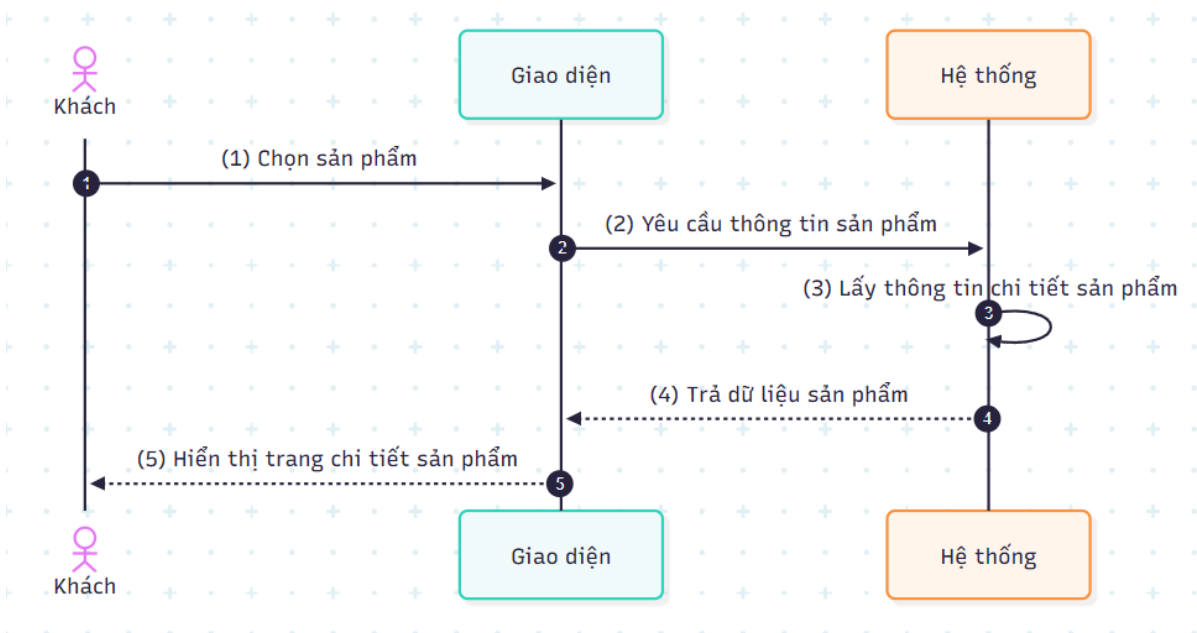
Tác nhân	Khách
Tiền điều kiện	Khách đang ở trang có thanh tìm kiếm sản phẩm
Hậu điều kiện	Danh sách sản phẩm phù hợp với từ khóa, bộ lọc và kiểu sắp xếp được hiển thị
Luồng sự kiện chuẩn	1. Khách nhập từ khóa vào thanh tìm kiếm 2. Khách nhấn nút Tìm kiếm 3. Giao diện gửi từ khóa tìm kiếm đến Hệ thống 4. Hệ thống tìm kiếm sản phẩm phù hợp 5. Hệ thống trả danh sách sản phẩm cho Giao diện 6. Giao diện hiển thị danh sách sản phẩm tìm được 7. Khách chọn bộ lọc (Danh mục, Giới tính, Giá tiền, Size) và kiểu sắp xếp (Nổi bật, Bán chạy, mới nhất, Giá) 8. Giao diện gửi yêu cầu với bộ lọc và kiểu sắp xếp đến Hệ thống 9. Hệ thống trả danh sách sản phẩm phù hợp cho Giao diện
Ngoại lệ	4.1 Không tìm thấy sản phẩm phù hợp 4.1.1 Hệ thống trả danh sách rỗng 4.1.2 Giao diện hiển thị thông báo không có sản phẩm 9.1 Không tìm thấy sản phẩm phù hợp 9.1.1 Hệ thống trả danh sách rỗng 9.1.2 Giao diện hiển thị thông báo không có sản phẩm





2.5. Xem chi tiết sản phẩm

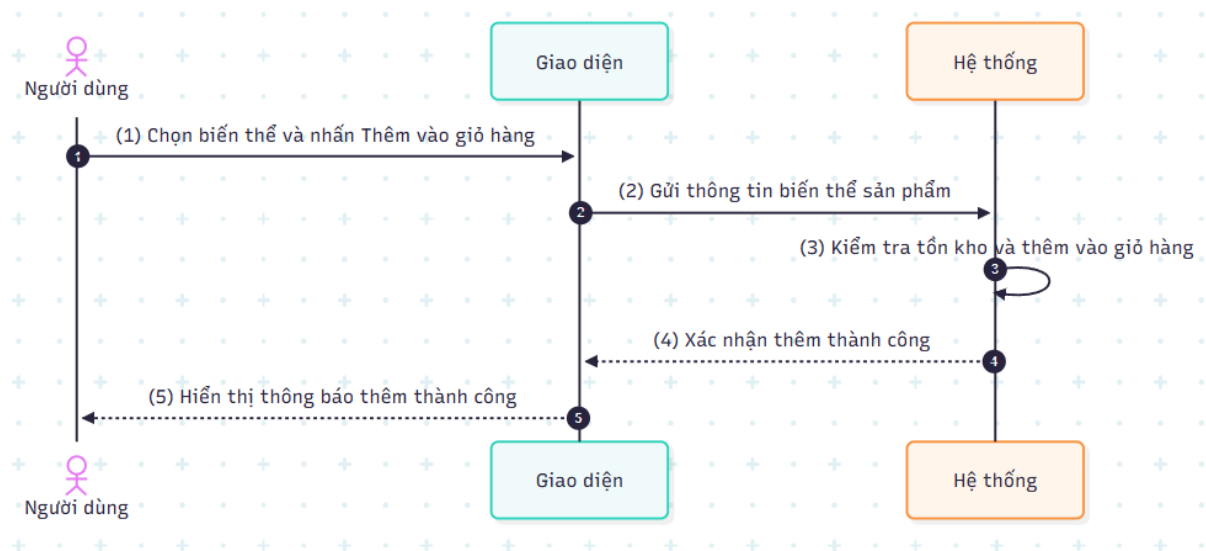
Mô tả	Cho phép Khách xem thông tin chi tiết của một sản phẩm
Tác nhân	Khách
Tiền điều kiện	Danh sách sản phẩm đang được hiển thị
Hậu điều kiện	Trang chi tiết sản phẩm được hiển thị
Luồng sự kiện chuẩn	1. Khách chọn một sản phẩm từ danh sách sản phẩm 2. Giao diện gửi yêu cầu lấy thông tin sản phẩm đến Hệ thống 3. Hệ thống lấy thông tin chi tiết sản phẩm 4. Hệ thống gửi dữ liệu sản phẩm cho Giao diện 5. Giao diện hiển thị trang chi tiết sản phẩm
Ngoại lệ	3.1 Sản phẩm không tồn tại hoặc đã bị khóa 3.1.1 Hệ thống trả thông báo lỗi 3.1.2 Giao diện hiển thị thông báo sản phẩm không khả dụng

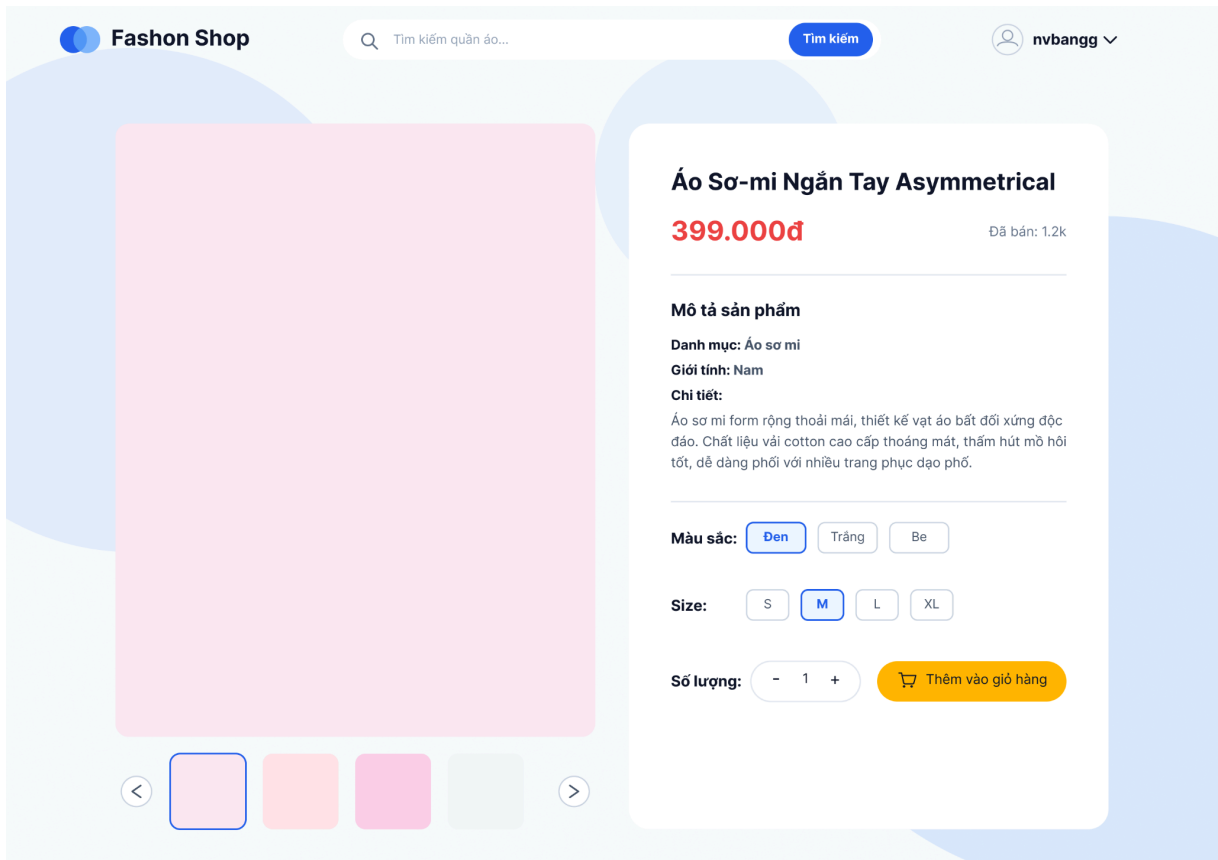


2.6. Thêm vào giỏ hàng

Mô tả	Cho phép Người dùng thêm sản phẩm vào giỏ hàng
-------	--

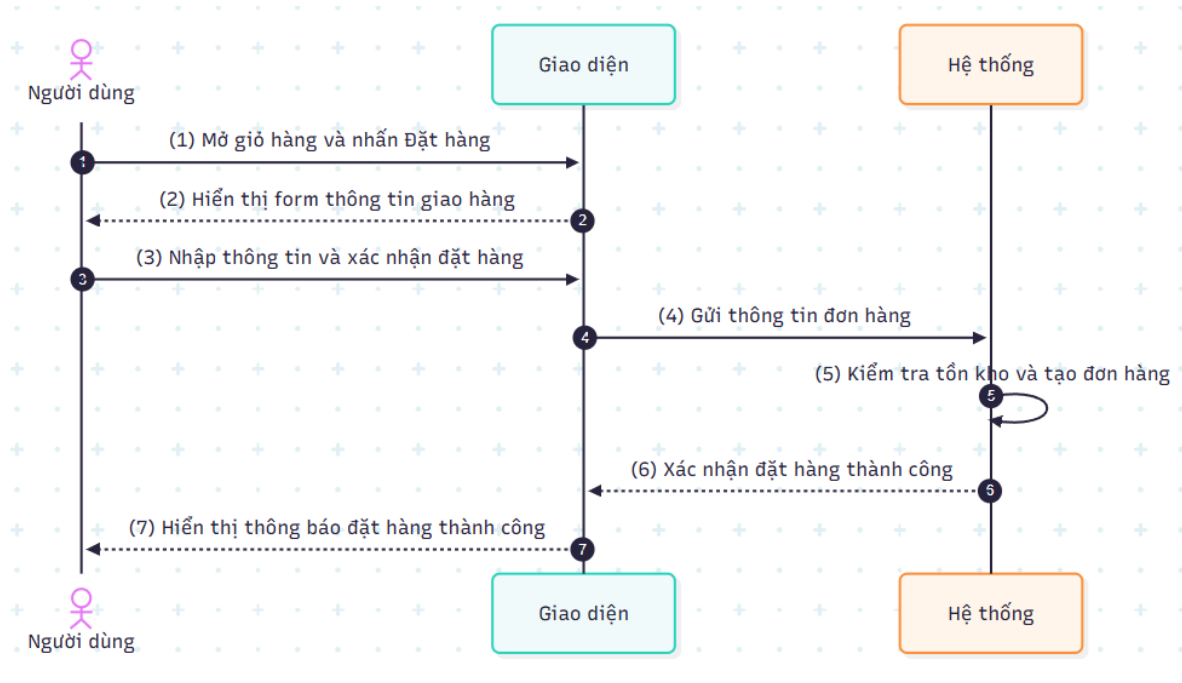
Tác nhân	Người dùng
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập và đang ở trang chi tiết sản phẩm
Hậu điều kiện	Sản phẩm được thêm vào giỏ hàng
Luồng sự kiện chuẩn	1. Người dùng chọn kích thước, màu sản phẩm và nhấn Thêm vào giỏ hàng 2. Giao diện gửi thông tin biến thể sản phẩm đến Hệ thống 3. Hệ thống kiểm tra tồn kho và thêm sản phẩm vào giỏ hàng 4. Hệ thống gửi xác nhận thêm thành công cho Giao diện 5. Giao diện hiển thị thông báo thêm vào giỏ hàng thành công
Ngoại lệ	3.1 Sản phẩm hết hàng 3.1.1 Hệ thống trả thông báo lỗi 3.1.2 Giao diện hiển thị thông báo sản phẩm đã hết hàng



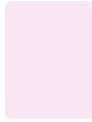


2.7. Đặt hàng

Mô tả	Cho phép Người dùng tạo đơn hàng từ giỏ hàng
Tác nhân	Người dùng
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập và giỏ hàng có sản phẩm
Hậu điều kiện	Đơn hàng mới được tạo thành công
Luồng sự kiện chuẩn	1. Người dùng mở giỏ hàng và nhấn Đặt hàng 2. Giao diện hiển thị form nhập thông tin giao hàng 3. Người dùng nhập thông tin giao hàng và xác nhận đặt hàng 4. Giao diện gửi thông tin đơn hàng đến Hệ thống 5. Hệ thống kiểm tra tồn kho và tạo đơn hàng 6. Hệ thống gửi xác nhận đặt hàng thành công cho Giao diện 7. Giao diện hiển thị thông báo đặt hàng thành công
Ngoại lệ	5.1 Sản phẩm không đủ số lượng 5.1.1 Hệ thống trả thông báo lỗi 5.1.2 Giao diện hiển thị thông báo sản phẩm không đủ hàng



Giỏ hàng của bạn

☒ Chọn tất cả (2 sản phẩm)

Áo Sơ-mi Ngắn Tay Asymmetrical

Màu sắc: Đen - Size: M

Đơn giá: 399.000đ

Số lượng: - 1 +

Số tiền: 399.000đ



Quần Jeans Nam Regular Can Túi

Màu sắc: Xanh chàm - Size: 28

Đơn giá: 449.000đ

Số lượng: - 2 +

Số tiền: 898.000đ

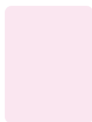


Tổng tiền

1.297.000đ

Đặt hàng →

Giỏ hàng của bạn

☒ Chọn tất cả (2 sản phẩm)

Áo Sơ-mi Ngắn Tay Asymmetrical

Màu sắc: Đen - Size: M

Đơn giá: 399.000đ

Số lượng: - 1 +

Số tiền: 399.000đ



Quần Jeans Nam Regular Can Túi

Màu sắc: Xanh chàm - Size: 28

Đơn giá: 449.000đ

Số lượng: - 2 +

Số tiền: 898.000đ



Chi tiết đơn hàng

Tên người nhận

Nguyễn Văn Bằng

Số điện thoại liên hệ

0987.654.321

Địa chỉ nhận

Học viện Công nghệ Bưu chính...

☒ Lưu làm mặc định

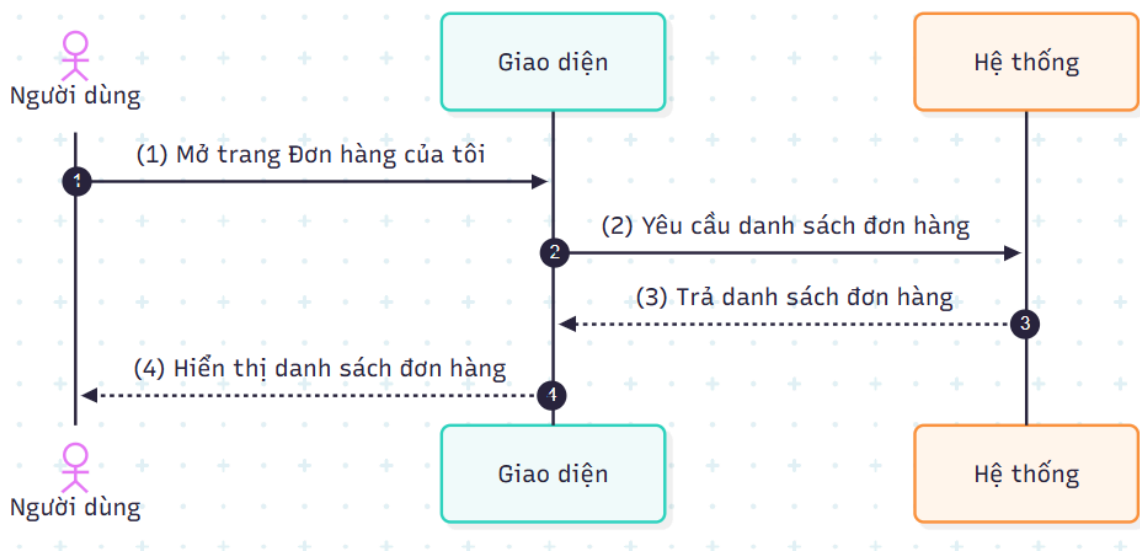
Tổng tiền

1.297.000đ

Xác nhận đặt hàng

2.8. Xem đơn hàng đã đặt

Mô tả	Cho phép Người dùng xem danh sách đơn hàng đã đặt
Tác nhân	Người dùng
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập
Hậu điều kiện	Danh sách đơn hàng được hiển thị
Luồng sự kiện chuẩn	1. Người dùng mở trang Đơn hàng của tôi 2. Giao diện gửi yêu cầu lấy danh sách đơn hàng đến Hệ thống 3. Hệ thống truy vấn và trả danh sách đơn hàng của Người dùng 4. Giao diện hiển thị danh sách đơn hàng
Ngoại lệ	3.1 Không có đơn hàng 3.1.1 Hệ thống trả danh sách rỗng 3.1.2 Giao diện hiển thị thông báo chưa có đơn hàng



Fashion Shop

Tìm kiếm quần áo...

Tim kiếm

nvbangg

Đơn hàng của bạn

Mã đơn hàng	Ngày đặt	Ngày cập nhật	Tổng tiền	Trạng thái
#ORD-0304-001	04/03/2026	05/03/2026	1.297.000đ	Đang giao
Sản phẩm (2) Áo Sơ-mi Ngắn Tay Asymmetrical Phân loại: Đen - M Số lượng: 1 399.000đ Quần Jeans Nam Regular Can Túi Phân loại: Xanh chàm - 28 Số lượng: 2 898.000đ Thông tin giao hàng Người nhận: Nguyễn Văn Bằng Số ĐT: 0987.654.321 Địa chỉ: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Hà Nội				
#ORD-0225-089	25/02/2026	28/02/2026	550.000đ	Đã giao
Sản phẩm (1) Áo Khoác Gió Thể Thao Cao Cấp Phân loại: Trắng - L Số lượng: 1 550.000đ Thông tin giao hàng Người nhận: Nguyễn Văn Bằng Số ĐT: 0987.654.321 Địa chỉ: Ký túc xá B2, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông				

<

1

2

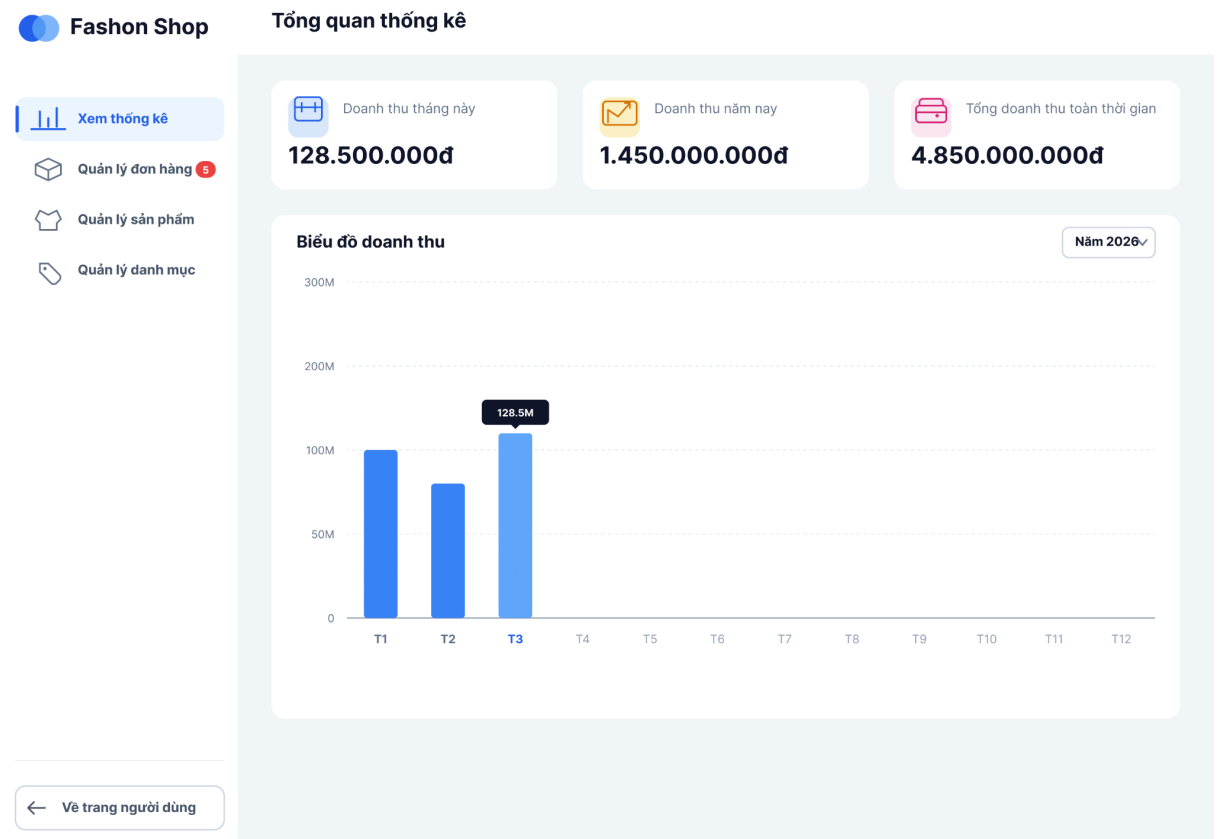
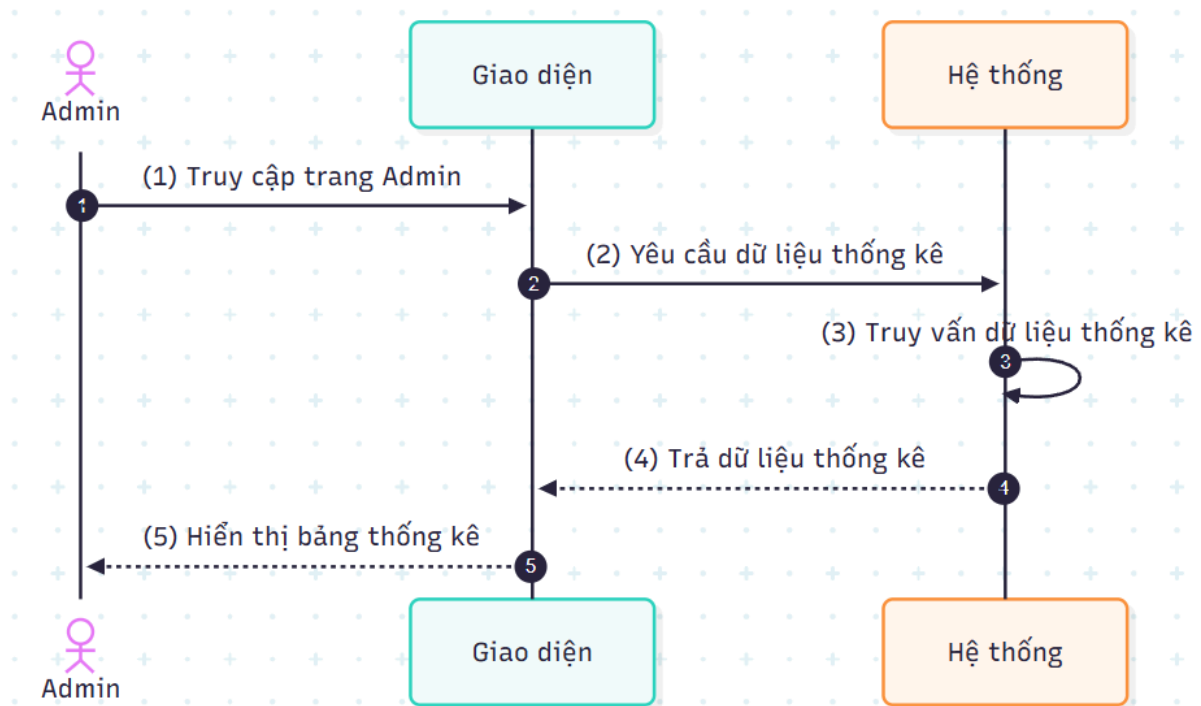
3

...

>

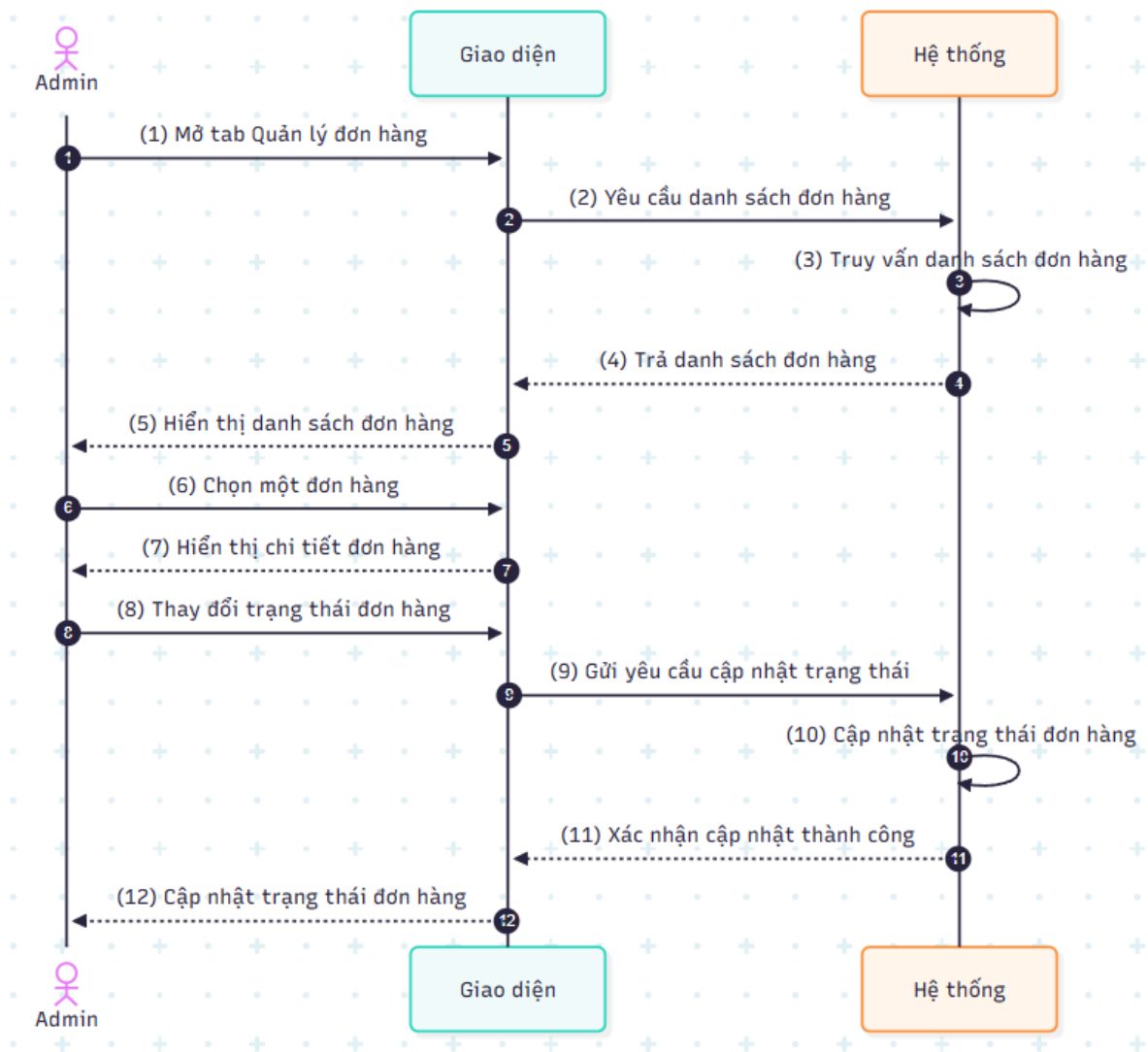
2.9. Xem thống kê

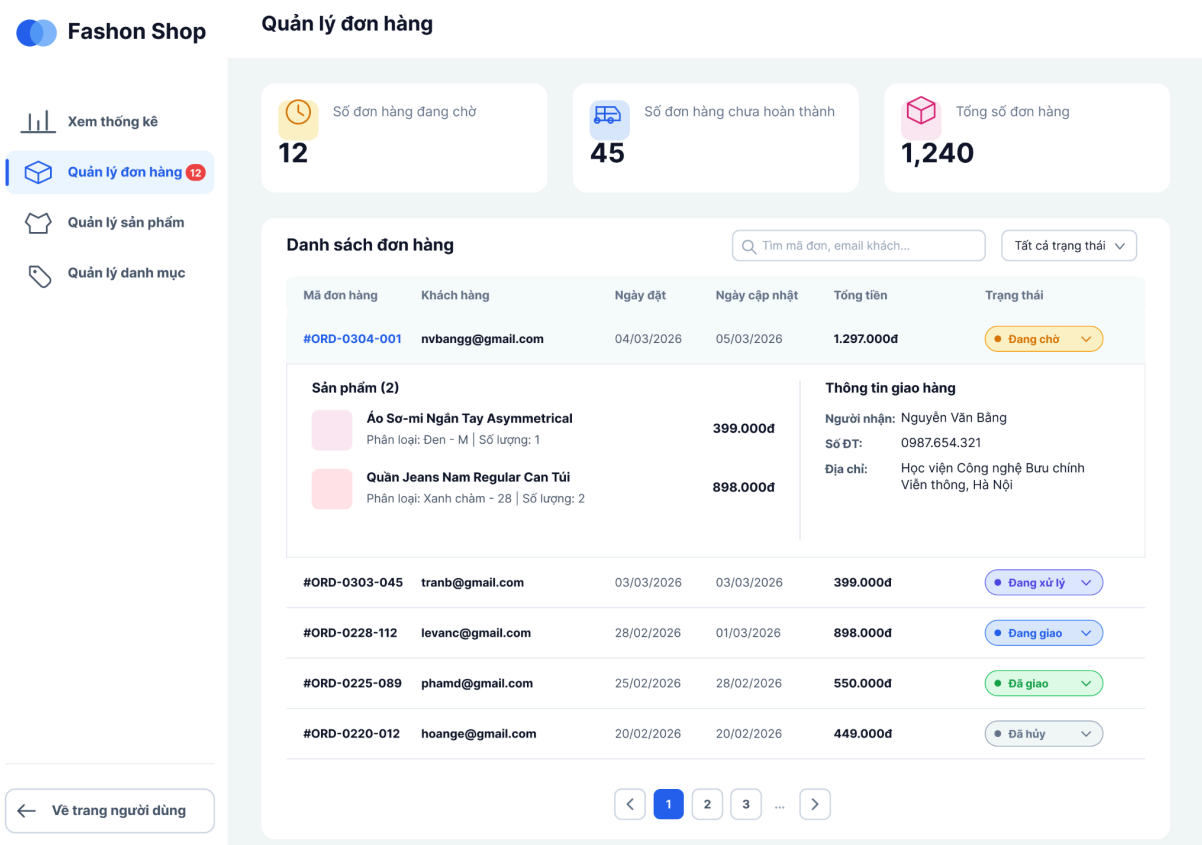
Mô tả	Cho phép Admin xem tổng quan tình hình kinh doanh của cửa hàng
Tác nhân	Admin
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Thông tin thống kê được hiển thị trên trang quản trị
Luồng sự kiện chuẩn	1. Admin truy cập trang Admin 2. Giao diện gửi yêu cầu lấy dữ liệu thống kê đến Hệ thống 3. Hệ thống truy vấn dữ liệu thống kê 4. Hệ thống gửi dữ liệu thống kê cho Giao diện 5. Giao diện hiển thị bảng thống kê
Ngoại lệ	3.1 Lỗi truy vấn dữ liệu 3.1.1 Hệ thống trả thông báo lỗi 3.1.2 Giao diện hiển thị thông báo không thể tải dữ liệu



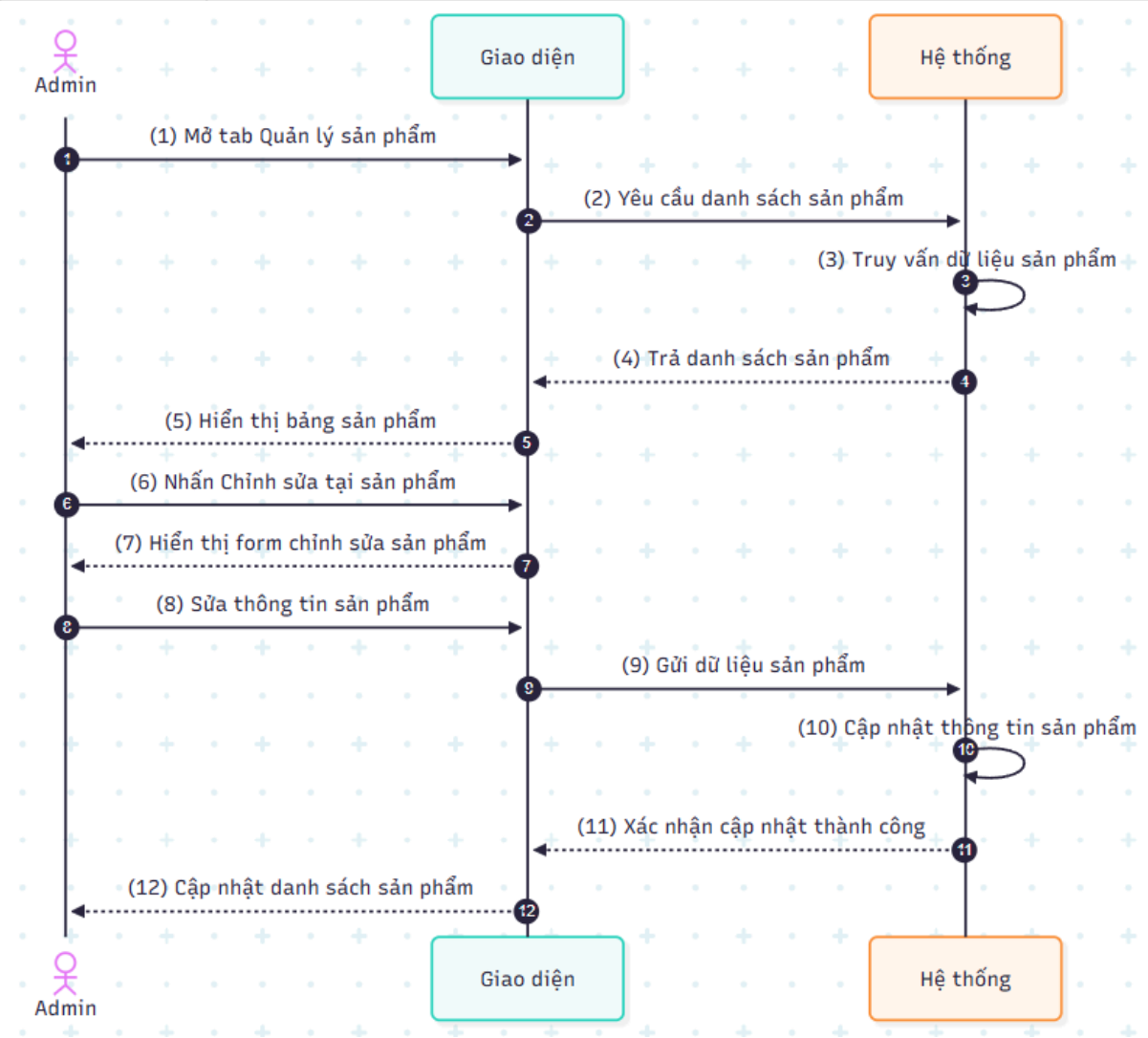
2.10. Quản lý đơn hàng

Mô tả	Cho phép Admin xem danh sách đơn hàng và cập nhật trạng thái đơn hàng.
Tác nhân	Admin
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Trạng thái đơn hàng được cập nhật thành công
Luồng sự kiện chuẩn	1. Admin mở tab Quản lý đơn hàng 2. Giao diện gửi yêu cầu lấy danh sách đơn hàng đến Hệ thống 3. Hệ thống truy vấn danh sách đơn hàng 4. Hệ thống gửi danh sách đơn hàng cho Giao diện 5. Giao diện hiển thị danh sách đơn hàng 6. Admin chọn một đơn hàng 7. Giao diện hiển thị chi tiết đơn hàng 8. Admin thay đổi trạng thái đơn hàng 9. Giao diện gửi yêu cầu cập nhật trạng thái đến Hệ thống 10. Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng 11. Hệ thống gửi xác nhận cập nhật thành công 12. Giao diện cập nhật trạng thái đơn hàng
Ngoại lệ	3.1 Không có đơn hàng 3.1.1 Hệ thống trả danh sách rỗng 3.1.2 Giao diện hiển thị thông báo chưa có đơn hàng 10.1 Cập nhật trạng thái thất bại 10.1.1 Hệ thống trả thông báo lỗi 10.1.2 Giao diện hiển thị thông báo cập nhật thất bại





	10. Hệ thống cập nhật thông tin sản phẩm 11. Hệ thống gửi xác nhận thành công 12. Giao diện cập nhật danh sách sản phẩm
Ngoại lệ	10.1 Dữ liệu sản phẩm không hợp lệ 10.1.1 Hệ thống trả thông báo lỗi 10.1.2 Giao diện hiển thị lỗi



- Xem thống kê
- Quản lý đơn hàng 12
- Quản lý sản phẩm
- Quản lý danh mục

Tổng số sản phẩm

156

Sản phẩm đang kinh doanh

142

Sản phẩm hết hàng

14

Danh sách sản phẩm

Tìm kiếm sản phẩm...

Tim kiếm

Thêm sản phẩm

Sắp xếp theo:

Nổi bật

Bán chạy

Mới nhất

Giá ^

Lọc

Sản phẩm	Danh mục	Giá bán	Tồn kho	Thao tác
Áo Sơ-mi Ngắn Tay Asymmetrical	Áo sơ mi	399.000đ	150	
Quần Jeans Nam Regular Can Túi	Quần dài	449.000đ	85	
Áo Không Tay Thêu Hoa Collection	Áo thun	349.000đ	0	
Áo Khoác Gió Thể Thao Cao Cấp	Áo khoác	550.000đ	40	

<

1

2

3

...

>

Chỉnh sửa sản phẩm

X

Tên sản phẩm *

Áo Sơ-mi Ngắn Tay Asymmetrical

Danh mục *

Áo sơ mi

Giới tính

Nam

Giá bán cơ bản (VNĐ) *

399000

Trạng thái hiển thị

Đang bật

Mô tả sản phẩm

Áo sơ mi form rộng thoải mái, thiết kế vạt áo bất đối xứng độc đáo. Chất liệu vải cotton cao cấp thoáng mát, thấm hút mồ hôi tốt.

Hình ảnh (Ảnh đầu tiên sẽ là Thumbnail)

Img 1

Img 2

+

Phân loại sản phẩm

Màu sắc	Size	Tồn kho	Giá tùy chỉnh	Xóa
Đen	M	100	(Để trống lấy giá cơ bản)	
Đen	L	50	(Để trống lấy giá cơ bản)	

Thêm phân loại

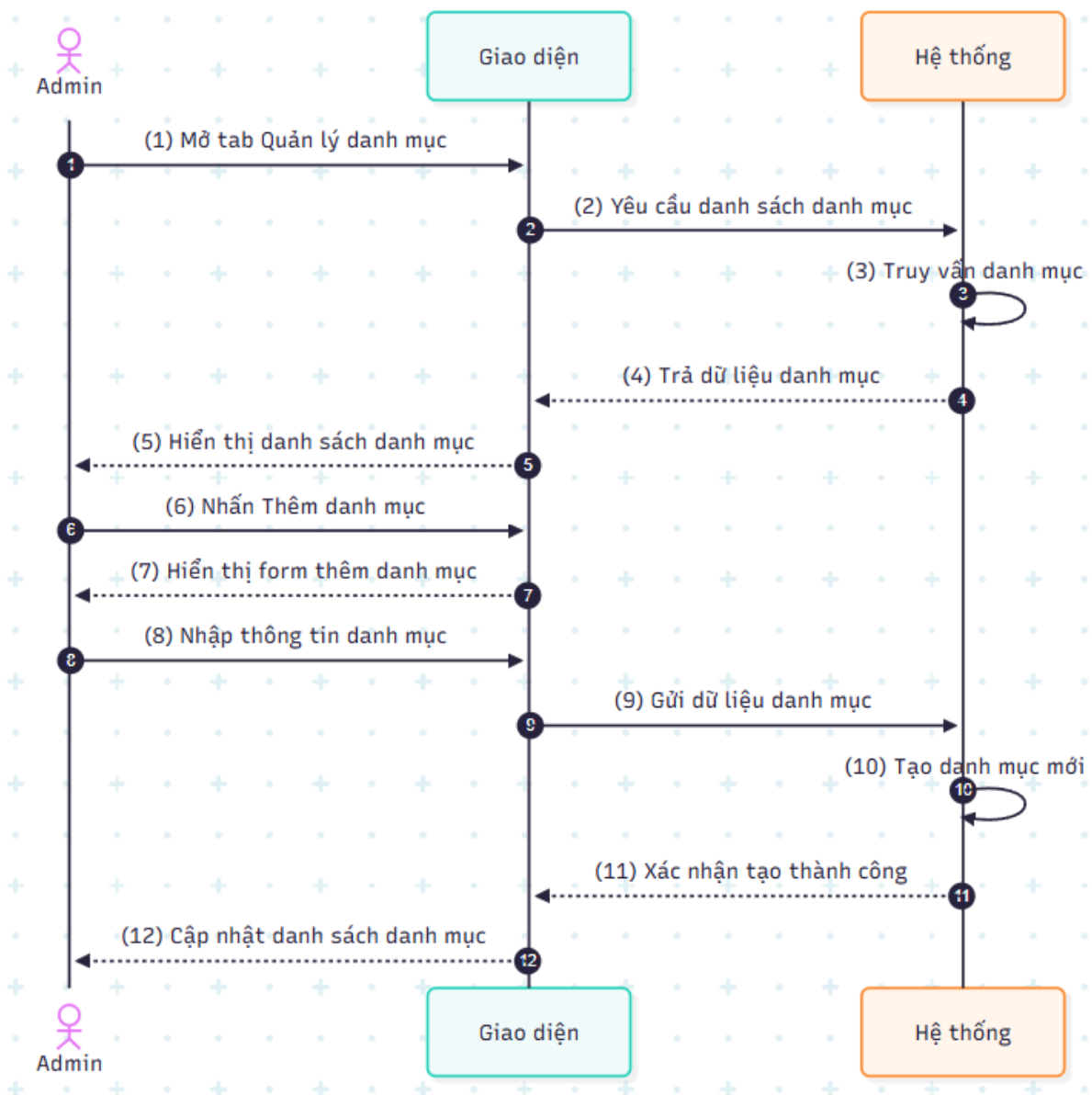
Xóa sản phẩm

Hủy

Lưu thay đổi

2.12. Thêm danh mục

Mô tả	Cho phép Admin tạo, sửa và xóa danh mục sản phẩm
Tác nhân	Admin
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Danh mục được cập nhật trong hệ thống
Luồng sự kiện chuẩn	A. Xem danh mục - Admin mở tab Quản lý danh mục - Giao diện gửi yêu cầu lấy danh sách danh mục - Hệ thống truy vấn danh mục - Hệ thống gửi dữ liệu cho Giao diện - Giao diện hiển thị danh sách danh mục B. Thêm danh mục - Admin nhấn Thêm danh mục - Giao diện hiển thị form thêm danh mục - Admin nhập thông tin danh mục - Giao diện gửi dữ liệu đến Hệ thống - Hệ thống tạo danh mục mới - Hệ thống trả xác nhận thành công - Giao diện cập nhật danh sách
Ngoại lệ	10.1 Danh mục đã tồn tại 10.1.1 Hệ thống báo danh mục đã tồn tại 10.1.2 Giao diện hiển thị Danh mục đã tồn tại



Xem thống kê

Quản lý đơn hàng 12

Quản lý sản phẩm

Quản lý danh mục



Số lượng danh mục
8



Số danh mục trống
2

Danh sách danh mục

Tìm kiếm danh mục...

+ Thêm danh mục

Số thứ tự	Tên danh mục	Số sản phẩm	Thao tác
1	Áo sơ mi	45	✎
2	Quần dài	30	✓
3	Phụ kiện	0	✎
4	Áo khoác	24	✎

< 1 2 3 ... >

[← Về trang người dùng](#)

3. ERD

